

Lösungen Kenngrößen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Spannweite und Modalwert

1. **Min. 15, Max. 45, Spannweite 30 min**
Minimum 15 min, Maximum 45 min; Spannweite = $45 - 15 = 30$ min
2. **Spannweite 0,20 €, Modalwert 0,50 €**
Spannweite = $0,60 - 0,40 = 0,20$ €; Modalwert = 0,50 € (zweimal)
3. **Super (0,09 € gegen 0,06 €)**
Super: Spannweite = $1,85 - 1,76 = 0,09$ €; Diesel: $1,72 - 1,66 = 0,06$ €. Der Preis für Super schwankte stärker.
4. **Aussage 2; richtig: Modalwert 9 Jahre**
Modalwert = 9 Jahre (dreimal), 13 ist das Maximum; Aussage 1 stimmt: $13 - 9 = 4$

B Median

1. **6 Treffer**
geordnet 3, 4, 6, 7, 9: Median = 6 Treffer
2. **13 cm**
geordnet 9, 11, 12, 14, 16, 20: Median = $(12 + 14) : 2 = 13$ cm
3. **19,5 °C**
geordnet 17, 18, 19, 20, 23, 25: Median = $(19 + 20) : 2 = 19,5$ °C
4. **Ali (14,5 gegen 14)**
Tim: geordnet 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, Median = 14; Ali: geordnet 8, 11, 13, 16, 17, 22, Median = $(13 + 16) : 2 = 14,5$. Ali liegt vorn.

C Arithmetisches Mittel

1. **2 Tore pro Spiel**
Summe = 10; $10 : 5 = 2$ Tore pro Spiel
2. **4,11 m**
Summe = 16,44 m; $16,44 : 4 = 4,11$ m
3. **≈ 24 258 Zuschauer**
 $412\,390 : 17 = 24\,258,2 \dots \approx 24\,258$ Zuschauer pro Spiel
4. **Nein, nur ≈ 193 Besucher am Tag**
Nein: ein Kästchen = 50 Besucher; Summe = $150 + 100 + 150 + 150 + 200 + 300 + 300 = 1\,350$; $1\,350 : 7 = 192,8 \dots \approx 193$ Besucher (Personen ganz), also weniger als 200.

D Mittel rückwärts und Änderungen

1. **10**
Summe = $8 \cdot 3 = 24$; dritte Zahl = $24 - 5 - 9 = 10$
2. **64 s**
Summe = $62 \cdot 4 = 248$ s; bekannt $60 + 65 + 59 = 184$ s; vierte Runde = $248 - 184 = 64$ s
3. **11 Jahre, es sinkt**
Summe = $12 \cdot 5 = 60$; neue Summe = $60 - 16 = 44$; $44 : 4 = 11$ Jahre; das Mittel sinkt
4. **Ja, mit mindestens 17 Punkten**
Ja: Summe für fünf Tests = $15 \cdot 5 = 75$; bisher $14 + 17 + 12 + 15 = 58$; nötig $75 - 58 = 17$ Punkte, das ist höchstens 20.

T Probetest

1. **20 °C**
geordnet 16, 17, 19, 21, 22, 24: Median = $(19 + 21) : 2 = 20$ °C
2. **Do: 95 Besucher**
Summe = $120 \cdot 6 = 720$; bekannt $95 + 130 + 110 + 140 + 150 = 625$; Donnerstag = $720 - 625 = 95$ Besucher

3. **Aussage 2; richtig: Median 40** geordnet 37, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 42, der Median ist der 5. Wert: Median = 40; Aussage 1 stimmt: $42 - 37 = 5$
4. **a) 46 Jahre** a) Summe = 506; $506 : 11 = 46$ Jahre; b) Nein: $506 - 68 - 24 = 414$;
b) Nein, bleibt 46 Jahre $414 : 9 = 46$ Jahre. Die beiden sind zusammen $92 = 2 \cdot 46$ Jahre alt.